ASIGNATURA:

Desarrollo de Aplicaciones Web (IIT4013B)

ASIGNACIÓN:

Manual Técnico

CATEDRÁTICO:

Ing. Mauricio Jose Mendoza Montoya

GRUPO 3:

Maynor Rodriguez Avila 2023110030

Norman Omar Medina Reyes 2018110507

Víctor Manuel Ramírez Escobar 2020130193

Emilio Jose Rodriguez Ordoñez 2022110233

Kevin Humberto Zelaya López 2022110598

Fernando David Salgado Flores 2023110102

LUGAR:

Tegucigalpa F.M.

FECHA:

11/12/2025

Índice

I. ALCANCE FINAL IMPLEMENTADO 3
1.1. Comparativo: Alcance Planeado vs. Implementado 3
1.2. Funcionalidades Adicionales Implementadas 4
1.3. Funcionalidades No Implementadas del Alcance Original 5
II. DIAGRAMA DE CLASES ACTUALIZADO 6
III. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN ACTUALIZADO 7
IV. ESTRUCTURA RELACIONAL DE BASE DE DATOS 8
V. CASOS DE USO IMPLEMENTADOS 10
5.1. Matriz de Funcionalidades por Rol 10
VI. CASOS DE USO IMPLEMENTADOS 12
6.1. Matriz de Funcionalidades por Rol 12
6.2. Descripción Detallada de Casos de Uso 13
VII. ARQUITECTURA TÉCNICA 17
7.1. Stack Tecnológico Implementado 17
7.2. Patrones de Diseño Aplicados 18
7.3. Consideraciones de Seguridad Implementadas 18
VIII. CONSIDERACIONES PARA DEPLOYMENT 19
8.1. Requisitos del Sistema 19
8.2. Pasos para Implementación en Producción 19
IX. CONCLUSIÓN 21

I. ALCANCE FINAL IMPLEMENTADO

1.1. Comparativo: Alcance Planeado vs. Implementado

Tabla 1: Estado de Implementación de Funcionalidades

Funcionalidad Planeada	Estado de Implementación	Observaciones
CU-01: Registro/Login	**COMPLETADO**	Sistema completo de autenticación con roles (Administrador, Profesor, Estudiante)
CU-02: Crear Curso	**COMPLETADO**	CRUD completo de cursos base y ofertas por período
CU-03: Inscribirse a Curso	**COMPLETADO**	Sistema dual de inscripción (manual por administrador/profesor y automática por estudiante)
CU-04: Crear Tarea	**COMPLETADO**	Sistema completo de creación, edición y eliminación de tareas con validaciones
CU-05: Entregar Tarea	**COMPLETADO**	Sistema de entregas con soporte para múltiples archivos y validaciones de tipo/tamaño
CU-06: Calificar Tarea	**COMPLETADO**	Sistema de calificación con feedback e historial de calificaciones
CU-07: Ver Calificaciones	**COMPLETADO**	Dashboard estudiante con calificaciones, promedios y tareas pendientes
CU-08: Gestión de Usuarios	**COMPLETADO**	Creación y administración de usuarios exclusiva para administradores

1.2. Funcionalidades Adicionales Implementadas

Tabla 2: Funcionalidades Extendidas del Sistema

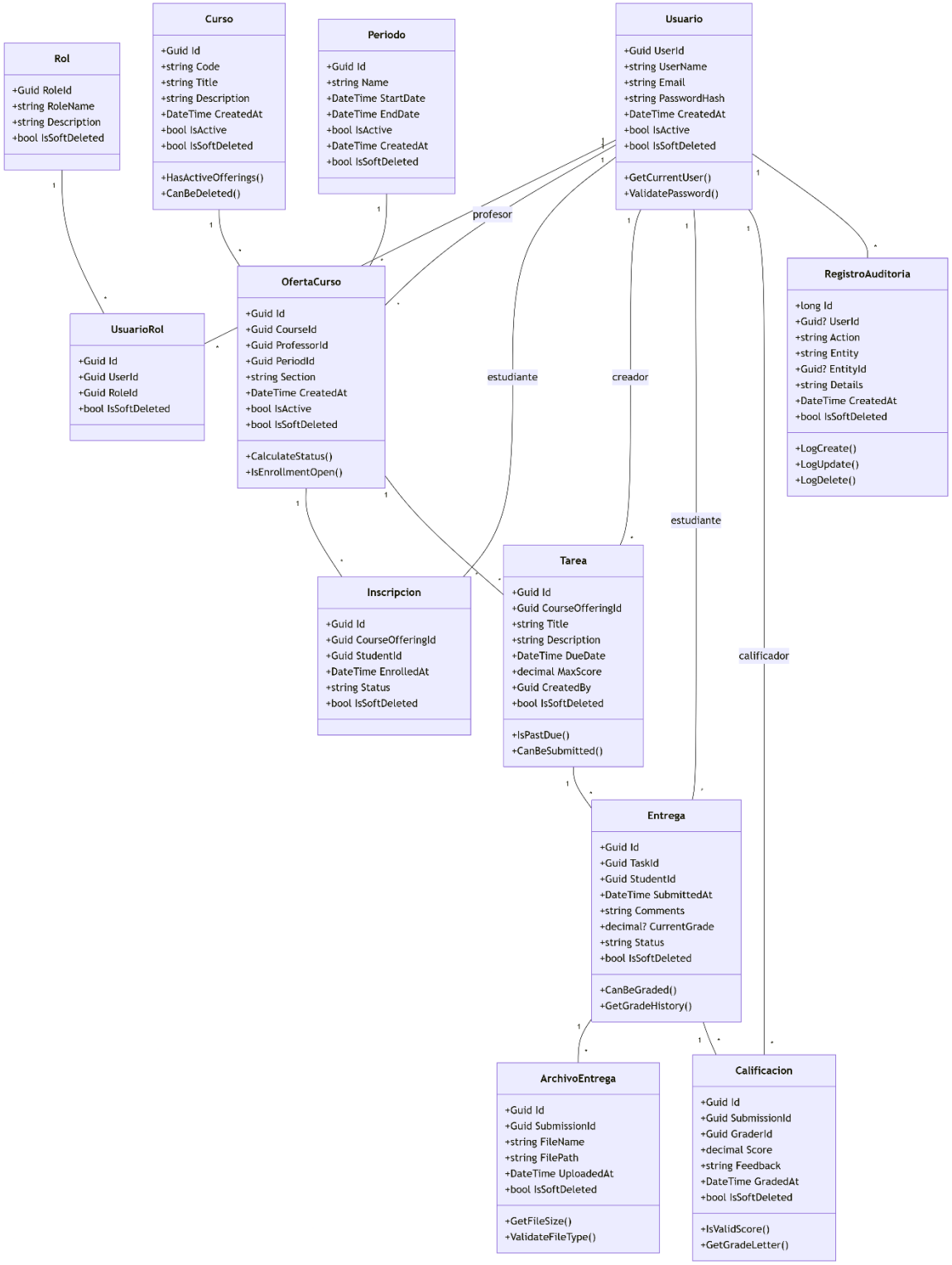
Funcionalidad	Descripción	Impacto
Sistema de Auditoría	Registro completo de todas las acciones del sistema con capacidad de exportación CSV/JSON	Mejora la trazabilidad y cumplimiento
Dashboards por Rol	Paneles personalizados con estadísticas específicas para cada tipo de usuario	Mejora la experiencia de usuario
Gestión de Períodos Académicos	Sistema completo de períodos con control de fechas y validación de solapamientos	Extiende la funcionalidad de cursos
Gestión de Documentos por Curso	Sistema de subida y descarga de documentos con control de permisos	Añade valor educativo
Sistema de Soft Delete	Eliminación lógica implementada en todas las entidades	Preserva historial y permite recuperación
Filtros Avanzados	Filtrado de cursos por período, estado y rol de usuario	Mejora la usabilidad

1.3. Funcionalidades No Implementadas del Alcance Original

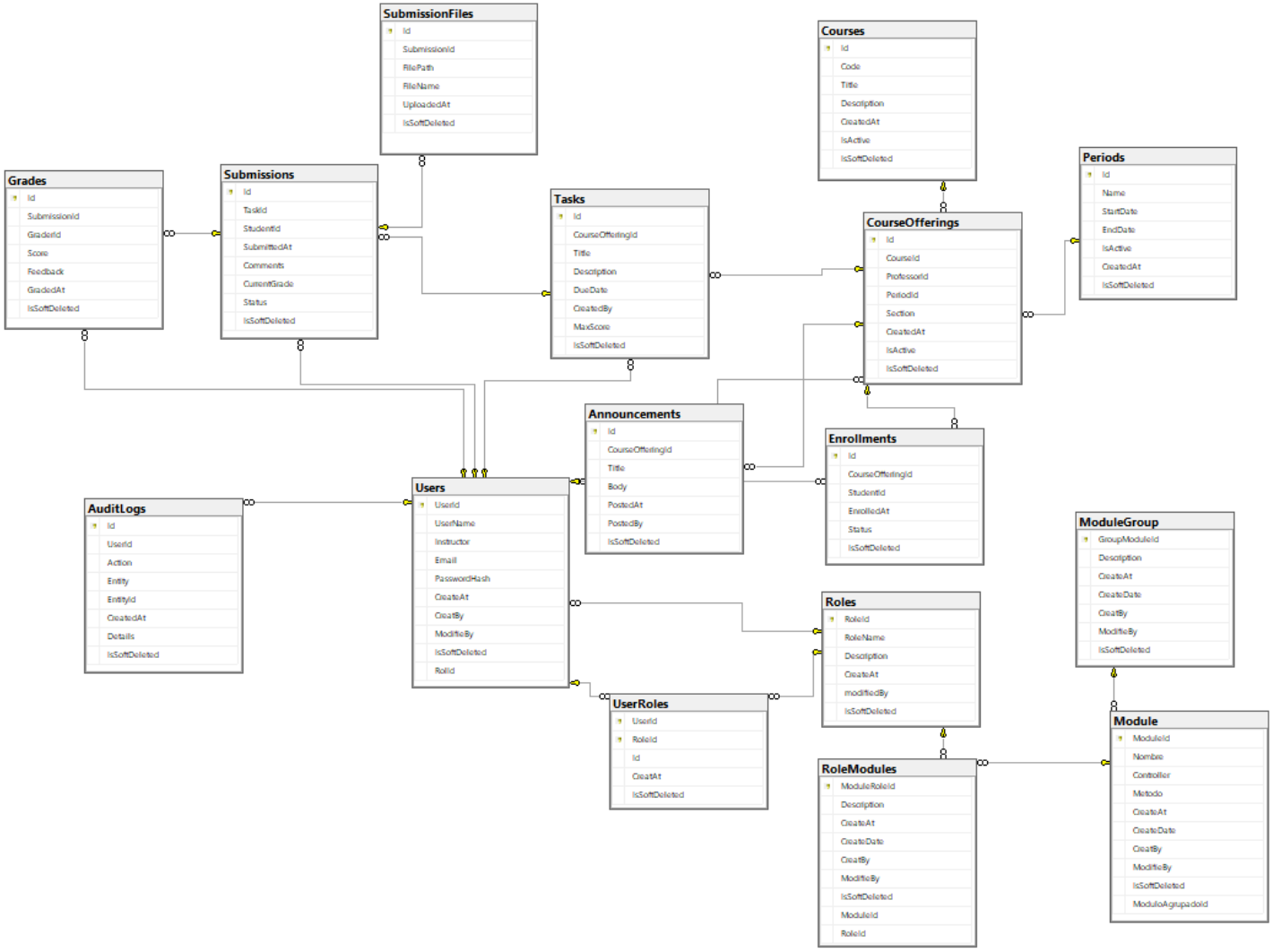
Tabla 3: Elementos Excluidos del MVP Final

Funcionalidad	Estado	Justificación
Announcements (Anuncios)	**NO IMPLEMENTADO**	Se priorizaron las funcionalidades core del sistema (tareas y calificaciones)
Notificaciones en Tiempo Real	**NO IMPLEMENTADO**	Fuera del alcance definido inicialmente para el MVP
Integraciones Externas	**NO IMPLEMENTADO**	Se mantuvo como sistema independiente según especificaciones

II. DIAGRAMA DE CLASES ACTUALIZADO:



III. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN ACTUALIZADO



IV. ESTRUCTURA RELACIONAL DE BASE DE DATOS

Tabla 4: Esquema de Base de Datos Implementado

Tabla	Columnas Clave	Relaciones	Observaciones
Users	UserId (PK), UserName, Email, PasswordHash, CreatedAt, IsActive, IsSoftDeleted	Origen de UserRoles	Tabla principal de usuarios
Roles	RoleId (PK), RoleName, Description, IsSoftDeleted	Destino de UserRoles	Roles del sistema
UserRoles	Id (PK), UserId (FK→Users), RoleId (FK→Roles), IsSoftDeleted	Tabla intermedia N:M	Asignación de roles
Courses	Id (PK), Code, Title, Description, CreatedAt, IsActive, IsSoftDeleted	Origen de CourseOfferings	Cursos base del sistema
CourseOfferings	Id (PK), CourseId (FK→Courses), ProfessorId (FK→Users), PeriodId (FK→Periods), Section, CreatedAt, IsActive, IsSoftDeleted	Origen de Enrollments, Tareas	Ofertas específicas por período
Periods	Id (PK), Name, StartDate, EndDate, IsActive, CreatedAt, IsSoftDeleted	Destino de CourseOfferings	Períodos académicos

Enrollments	Id (PK), CourseOfferingId (FK→CourseOfferings), StudentId (FK→Users), EnrolledAt, Status, IsSoftDeleted	Registro de inscripciones	Relación estudiantes-cursos
Tareas	Id (PK), CourseOfferingId (FK→CourseOfferings), Title, Description, DueDate, CreatedBy (FK→Users), MaxScore, IsSoftDeleted	Origen de Submissions	Tareas asignadas
Submissions	Id (PK), TaskId (FK→Tareas), StudentId (FK→Users), SubmittedAt, Comments, CurrentGrade, Status, IsSoftDeleted	Origen de SubmissionFiles, Grades	Entregas de estudiantes
SubmissionFiles	Id (PK), SubmissionId (FK→Submissions), FileName, FilePath, UploadedAt, IsSoftDeleted	Archivos adjuntos	Gestión de documentos
Grades	Id (PK), SubmissionId (FK→Submissions), GraderId (FK→Users), Score, Feedback, GradedAt, IsSoftDeleted	Historial de calificaciones	Registro detallado
AuditLogs	Id (PK), UserId (FK→Users), Action, Entity, EntityId, Details, CreatedAt, IsSoftDeleted	Registro de auditoría	Trazabilidad del sistema

V. CASOS DE USO IMPLEMENTADOS

5.1. Matriz de Funcionalidades por Rol

Tabla 4: Esquema de Base de Datos Implementado

Tabla	Columnas Clave	Relaciones	Observaciones
Users	UserId (PK), UserName, Email, PasswordHash, CreatedAt, IsActive, IsSoftDeleted	Origen de UserRoles	Tabla principal de usuarios
Roles	RoleId (PK), RoleName, Description, IsSoftDeleted	Destino de UserRoles	Roles del sistema
UserRoles	Id (PK), UserId (FK→Users), RoleId (FK→Roles), IsSoftDeleted	Tabla intermedia N:M	Asignación de roles
Courses	Id (PK), Code, Title, Description, CreatedAt, IsActive, IsSoftDeleted	Origen de CourseOfferings	Cursos base del sistema
CourseOfferings	Id (PK), CourseId (FK→Courses), ProfessorId (FK→Users), PeriodId (FK→Periods), Section, CreatedAt, IsActive, IsSoftDeleted	Origen de Enrollments, Tareas	Ofertas específicas por período
Periods	Id (PK), Name, StartDate, EndDate, IsActive, CreatedAt, IsSoftDeleted	Destino de CourseOfferings	Períodos académicos

Enrollments	Id (PK), CourseOfferingId (FK→CourseOfferings), StudentId (FK→Users), EnrolledAt, Status, IsSoftDeleted	Registro de inscripciones	Relación estudiantes-cursos
Tareas	Id (PK), CourseOfferingId (FK→CourseOfferings), Title, Description, DueDate, CreatedBy (FK→Users), MaxScore, IsSoftDeleted	Origen de Submissions	Tareas asignadas
Submissions	Id (PK), TaskId (FK→Tareas), StudentId (FK→Users), SubmittedAt, Comments, CurrentGrade, Status, IsSoftDeleted	Origen de SubmissionFiles, Grades	Entregas de estudiantes
SubmissionFiles	Id (PK), SubmissionId (FK→Submissions), FileName, FilePath, UploadedAt, IsSoftDeleted	Archivos adjuntos	Gestión de documentos
Grades	Id (PK), SubmissionId (FK→Submissions), GraderId (FK→Users), Score, Feedback, GradedAt, IsSoftDeleted	Historial de calificaciones	Registro detallado
AuditLogs	Id (PK), UserId (FK→Users), Action, Entity, EntityId, Details, CreatedAt, IsSoftDeleted	Registro de auditoría	Trazabilidad del sistema

VI. CASOS DE USO IMPLEMENTADOS

6.1. Matriz de Funcionalidades por Rol

Tabla 5: Permisos y Funcionalidades por Tipo de Usuario

Funcionalidad	Administrador	Profesor	Estudiante
Gestión de Usuarios	Completo	Sin acceso	Sin acceso
Gestión de Cursos	Completo	Solo cursos asignados	Sin acceso
Creación de Tareas	Todos los cursos	Solo cursos asignados	Sin acceso
Visualización de Tareas	Todas las tareas	Tareas de cursos asignados	Tareas de cursos inscritos
Entrega de Tareas	Sin acceso	Sin acceso	Solo tareas asignadas
Calificación de Tareas	Todas las entregas	Entregas de cursos asignados	Sin acceso
Consulta de Calificaciones	Todas las calificaciones	Calificaciones de cursos asignados	Solo calificaciones propias
Auditoría del Sistema	Completo	Sin acceso	Sin acceso
Gestión de Períodos	Completo	Sin acceso	Sin acceso
Gestión de Documentos	Todos los cursos	Documentos de cursos asignados	Documentos de cursos inscritos

6.2. Descripción Detallada de Casos de Uso

CU-01: Sistema de Autenticación y Autorización

- **Actores:** Todos los usuarios
- **Precondiciones:** Usuario registrado en el sistema
- **Flujo Principal:**
    1. Usuario accede a la página de login
    2. Ingresa credenciales (email y contraseña)
    3. Sistema valida credenciales contra hash MD5 almacenado
    4. Sistema crea cookie de autenticación y sesión de usuario
    5. Usuario es redirigido al dashboard correspondiente a su rol
    6. Sistema registra el acceso en auditoría
- **Postcondiciones:** Usuario autenticado con sesión activa

CU-02: Gestión Integral de Cursos

- **Actor Principal:** Administrador
- **Actores Secundarios:** Profesor
- **Flujo para Administrador:**
    1. Accede a módulo de gestión de cursos base
    2. Crea nuevo curso con código único, nombre y descripción

3. Crea ofertas de curso asociando período, sección y profesor
4. Gestiona estado (activo/inactivo) de cursos y ofertas
5. Visualiza todas las ofertas existentes con filtros por período

- **Flujo para Profesor:**
  1. Accede a lista de cursos que imparte
  2. Visualiza detalles de cada oferta asignada
  3. Gestiona documentos y tareas dentro de sus cursos

CU-03: Proceso de Inscripción

- **Modalidad 1 - Inscripción por Administrador/Profesor:**
  1. Administrador o profesor accede al panel de gestión del curso
  2. Selecciona estudiante de lista disponible
  3. Confirma inscripción
  4. Sistema valida que el estudiante no esté ya inscrito
  5. Sistema registra la inscripción y actualiza auditoría
- **Modalidad 2 - Auto-matrícula por Estudiante:**
  1. Estudiante accede a lista de cursos disponibles
  2. Sistema filtra cursos activos en período vigente
  3. Estudiante selecciona curso y confirma matrícula

4. Sistema valida períodos y disponibilidad
5. Sistema registra inscripción automáticamente

CU-04: Ciclo de Vida de Tareas

- **Creación:**
    1. Profesor selecciona curso y crea tarea
    2. Define título, descripción, fecha límite y puntaje máximo
    3. Sistema valida que el profesor sea del curso
    4. Tarea queda disponible para estudiantes inscritos
- **Edición/Eliminación:**
    1. Profesor accede a tareas existentes
    2. Puede modificar detalles (excepto entregas existentes)
    3. Eliminación realiza soft delete con preservación de entregas

CU-05: Sistema de Entregas

- **Flujo Completo:**
    1. Estudiante visualiza tareas pendientes
    2. Selecciona tarea y accede a formulario de entrega
    3. Adjunta uno o múltiples archivos (validación de tipo/tamaño)
    4. Agrega comentarios opcionales

5. Sistema valida fecha límite no excedida
6. Guarda entrega con estado "Submitted"
7. Actualiza auditoría y notifica visualmente

CU-06: Proceso de Calificación

- **Flujo para Profesores:**
    1. Accede a panel de revisiones por tarea
    2. Visualiza lista de entregas pendientes de calificación
    3. Selecciona entrega y asigna calificación (0-100)
    4. Proporciona feedback descriptivo
    5. Sistema actualiza calificación actual del estudiante
    6. Registra histórico de calificación para trazabilidad

CU-07: Consulta Académica para Estudiantes

- **Componentes del Dashboard:**
    - Lista de cursos inscritos
    - Tareas pendientes con fechas límite
    - Calificaciones recientes con feedback
    - Promedio general y por curso
    - Próximas entregas (5 más cercanas)

CU-08: Administración del Sistema

- **Funcionalidades Clave:**
  - Creación de usuarios (profesores y estudiantes)
  - Asignación y gestión de roles
  - Activación/desactivación de usuarios
  - Monitorización de actividad del sistema
  - Exportación de datos de auditoría

VII. ARQUITECTURA TÉCNICA

7.1. Stack Tecnológico Implementado

Tabla 6: Especificaciones Técnicas del Sistema

Componente	Tecnología	Versión/Configuración
Framework	ASP.NET Core MVC	.NET 6 o superior
Lenguaje	C#	Versión 10.0
ORM	Entity Framework Core	Code First con migraciones
Base de Datos	SQL Server	LocalDB para desarrollo
Autenticación	Cookie Authentication	Claims-based authorization
Frontend	Razor Views + Bootstrap	HTML5, CSS3, JavaScript
Logging	ILogger + Sistema Personalizado	Auditoría en base de datos
Servidor Web	IIS Express / Kestrel	Dependiendo del entorno

7.2. Patrones de Diseño Aplicados

1. **Model-View-Controller (MVC)**: Arquitectura principal para separación de responsabilidades
2. **Repository Pattern**: Implementado mediante DbContext de Entity Framework Core
3. **Service Layer**: Servicios independientes para auditoría y gestión de archivos
4. **Data Transfer Objects (DTOs)**: Para transferencia segura de datos entre capas
5. **Dependency Injection**: Inyección de dependencias en controladores y servicios
6. **Soft Delete Pattern**: Patrón aplicado uniformemente en todas las entidades

7.3. Consideraciones de Seguridad Implementadas

1. **Hashing de Contraseñas**: MD5 para almacenamiento seguro de credenciales
2. **Validación Anti-Forgery Tokens**: En todos los formularios críticos
3. **Control de Acceso Basado en Roles**: Autorización granular por funcionalidad
4. **Sanitización de Entradas**: Validación en múltiples capas (cliente, servidor, BD)
5. **Auditoría Integral**: Registro de todas las acciones significativas
6. **Gestión Segura de Archivos**: Validación de tipos y tamaños antes de almacenar

VIII. CONSIDERACIONES PARA DEPLOYMENT

8.1. Requisitos del Sistema

- **Servidor de Base de Datos:** SQL Server 2016 o superior
- **Servidor Web:** IIS con soporte para .NET 6+ o contenedor compatible
- **Espacio en Disco:** Mínimo 1GB para aplicación + espacio para archivos subidos
- **Memoria RAM:** Mínimo 2GB recomendado
- **Sistema Operativo:** Windows Server o Linux con soporte para .NET

8.2. Pasos para Implementación en Producción

1. **Preparación de Base de Datos:**

```
-- 1. Crear base de datos

CREATE DATABASE TaskManagerDB;

-- 2. Ejecutar migraciones de Entity Framework

-- Desde Package Manager Console:

-- Add-migration initial
-- Update-Database

-- 3. Usar seeder de datos seed-data
```

2. **Configuración de la Aplicación:**
    - Actualizar cadena de conexión en appsettings.json
    - Configurar rutas para almacenamiento de archivos
    - Establecer políticas de cookies y sesión
    - Configurar logging según entorno
3. **Despliegue en IIS:**
    - Publicar aplicación como release
    - Crear sitio web en IIS
    - Configurar pool de aplicaciones con .NET CLR version "No Managed Code"
    - Establecer permisos de escritura en carpetas de archivos

IX. CONCLUSIÓN

La **Plataforma de Control de Tareas y Calificaciones** ha sido implementada exitosamente cumpliendo y superando los requisitos establecidos para el MVP. El sistema presenta las siguientes características destacables:

1. **Cobertura Completa de Casos de Uso:** Todos los casos de uso planeados inicialmente han sido implementados en su totalidad.
2. **Funcionalidades Extendidas:** Se han incorporado características adicionales como sistema de auditoría, gestión de períodos y dashboards personalizados que añaden valor significativo al sistema.
3. **Arquitectura Robustecida:** La implementación utiliza patrones de diseño establecidos y sigue mejores prácticas de desarrollo en .NET.
4. **Escalabilidad y Mantenibilidad:** La estructura modular y la separación de responsabilidades facilitan la extensión y mantenimiento del sistema.
5. **Seguridad Integral:** Múltiples capas de seguridad han sido implementadas para proteger tanto los datos como las funcionalidades del sistema.

El sistema está listo para despliegue en entornos productivos y representa una solución completa para la gestión académica de tareas y calificaciones en instituciones educativas.

Documento Técnico - Versión 1.0

Última actualización: Diciembre 2025

Basado en la implementación real del sistema de Control de Tareas